

2021 年 MATLAB 编程大作业

2021 年 6 月 10 日

一、内容与要求

1. 时间：14: 30-17: 00

2. 内容：编制大作业报告，并上交

(1) 大作业报告形式（参考如下）：

1) 题号

2) 实验代码（或截图）

3) 实验结果解释及截图展示

(2) 撰写大作业报告（备注学号_姓名），于下午 17 点 30 分前发

送至助教邮箱（2635831766@qq.com）

二、大作业题目

1 第一题（5*4 道=20 分）

已知 $A=[5,6,2;7,6,1]$, $B=[2,3;7,2;6,1]$

(1) $v=[8,10]$, 将 A 的第二列元素与 B 的第二行元素均替换为 v 得到 A1 和 B1;

(2) $D=B1*A1$, 求 D 的逆矩阵, 特征值和行列式;

(3) 创建两个字符串 s1 和 s2, 分别是小写字母 a-z 和大写字母 A-Z;
将这两个字符串转换为数值;

(4) 随机生成一个只含有 a, b 的字符串, 长度为 20, 将其中的 a 转化为大写的 A。

2 第二题 (5*2 道=10 分)

已知 $f(x)=(x-2)(x+3)(x^2+1)$, $g(x)=\sin(x-2)$

(1) 求 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{g(x)}$;

(2) $m(x)=x^3+x-6$, 求 $f(x)/m(x)$ 的商和余多项式。

3 第三题 (5*2 道=10 分)

求下列方程组的解, 要求写一个函数文件求解, 该函数应该先输出该方程解的情况, 若无解则终止。

(1)
$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 4 \\ 4x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 2 \\ 7x_1 + x_2 - x_3 = 8 \end{cases}$$

(2)
$$\begin{cases} 4x_1 + 8x_2 + 4x_3 = 4 \\ 2x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 2 \\ 8x_1 + 16x_2 + 8x_3 = 8 \end{cases}$$

4 第四题 (5*2 道=10 分)

(1) $\int_0^{2\pi} \sqrt{\cos t^2 + 4 \sin(2t)^2 + 1} dt$ (用数值方法求积分)

(2) $\int \frac{dx}{1+x^4+x^8}$ (用符号方法求积分)

5 第五题 (10 分)

现有以下点对:

X	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Y	-0.5	1.86	3.34	6.25	7.02	7.54	7.86	9.59	9.73	9.6	12.5

请分别用二（红色曲线）、四（绿色曲线）、九次（蓝色曲线）多项式进行曲线拟合，并将原始点数据点和三种拟合曲线结果绘制在同一图形窗口，按照两排两列的子图方式展示。

6 第六题 （15 分）

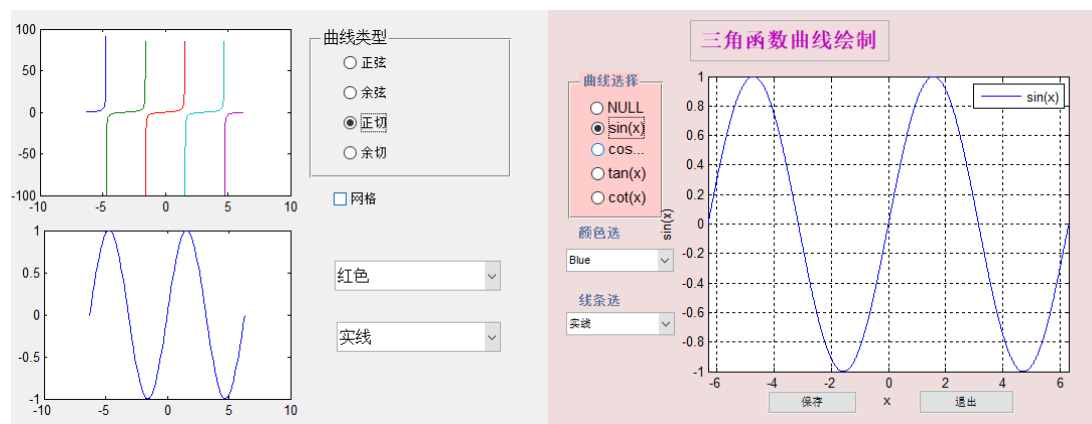
现假设一曲线数据点为 $x=0: 2:4 * \pi$; $y=\sin(x)+\cos(x)$ 。试将 x 的间距调成 0.1，采用 linear、nearest、spline 三种插值方法进行插值，并将不同插值结果和原始数据点通过子图的形式绘制在同一图形窗口，按照一排四列的子图方式展示。

7 第七题 （15 分）

设计并实现一个 MATLAB GUI 程序，要求能实现如下功能：

- (1) 实现三角函数的曲线绘制
- (2) 能在窗口中实现线条颜色、粗细、线型、图例等属性的更改
- (3) 自定义功能至少 1 项

界面自主设计，参考示例如图：



8 第八题 (10 分)

运用数组和矩阵运算去掉下面代码里面的 **for/end** 循环并得到相同的

结果：

```
x=11:15;  
y=21:30;  
z=0  
for j=1:length(x)  
    for k=1:length(y)  
        z=z+k*x(j)^2+j*y(k)^0.5;  
    end  
end  
z
```